



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Лабораторная работа № 4
по дисциплине
«Экономика программной инженерии»
Вариант 2

Студент Бугаков И. С.

Группа ИУ7-84Б

Преподаватели Силантьева А. В., Барышникова М. Ю.

Москва, 2026

1 Выполнение лабораторной работы

1.1 Цель работы

Лабораторная работа № 5 нацелена на освоение возможностей программы Microsoft Project по управлению финансовыми потоками на основе анализа затрат.

1.2 Краткое описание проекта

Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершен в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

1.3 Задание 1

Таблица освоенного объема состояния проекта после выполнения шага 7 лабораторной работы 4 представлена на рисунке 1.1. Дата отчета — 10 мая.

	Название задачи	Запланированный объем - ЗО (БСЗР)	Освоенный объем - ОО (БСВР)	ФЗ (ФСВР)	ОКП	ОПС	ПОПЗ	БПЗ	ОПЗ
0	Step7_14	29 454,92 Р	18 895,65 Р	16 122,89 Р	-10 559,27 Р	2 772,76 Р	38 225,98 Р	44 799,96 Р	6 573,98 Р
1	Начало проекта	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
2	Создание интерфейса	3 431,61 Р	3 702,45 Р	3 026,00 Р	270,85 Р	676,45 Р	4 617,72 Р	5 650,00 Р	1 032,28 Р
3	Разработка дизайна интерфейса	2 770,00 Р	2 770,00 Р	3 026,00 Р	0,00 Р	-256,00 Р	3 026,00 Р	2 770,00 Р	-256,00 Р
4	Разработка 2D графических элементов	1 030,00 Р	1 030,00 Р	1 126,00 Р	0,00 Р	-96,00 Р	1 126,00 Р	1 030,00 Р	-96,00 Р
5	Разработка 3D графических элементов	710,00 Р	710,00 Р	774,00 Р	0,00 Р	-64,00 Р	774,00 Р	710,00 Р	-64,00 Р
6	Создание заставки	1 030,00 Р	1 030,00 Р	1 126,00 Р	0,00 Р	-96,00 Р	1 126,00 Р	1 030,00 Р	-96,00 Р
7	Программирование интерфейса	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	1 780,00 Р	1 880,00 Р	100,00 Р
8	Построение базы объектов	11 531,63 Р	5 256,18 Р	3 708,11 Р	-6 275,44 Р	1 548,08 Р	8 593,84 Р	12 181,64 Р	3 587,79 Р
9	Анализ и построение структуры базы объектов	1 900,00 Р	1 900,00 Р	1 900,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	1 900,00 Р	1 900,00 Р	0,00 Р
10	Программирование средств обработки базы объектов	1 880,00 Р	1 806,55 Р	1 808,11 Р	-73,45 Р	-1,56 Р	1 881,62 Р	1 880,00 Р	-1,62 Р
11	Наполнение базы объектов	4 527,27 Р	0,00 Р	0,00 Р	-4 527,27 Р	0,00 Р	4 990,00 Р	5 000,00 Р	10,00 Р
12	Создание ядра GIS	13 525,69 Р	9 073,02 Р	8 524,78 Р	-4 452,67 Р	548,23 Р	17 127,83 Р	18 229,33 Р	1 101,50 Р
13	Анализ и проектирование ядра	4 000,00 Р	4 000,00 Р	4 000,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	4 000,00 Р	4 000,00 Р	0,00 Р
14	Создание модели ядра	3 336,46 Р	3 336,46 Р	3 473,07 Р	0,00 Р	-136,61 Р	3 473,07 Р	3 336,46 Р	-136,61 Р
15	Тестирование модели ядра	480,00 Р	480,00 Р	399,60 Р	0,00 Р	80,40 Р	399,60 Р	480,00 Р	80,40 Р
16	Создание рабочей версии ядра	4 970,90 Р	655,78 Р	652,12 Р	-4 315,12 Р	3,67 Р	9 360,24 Р	9 412,87 Р	52,63 Р
17	Создание мультимедиа – наполнения	536,00 Р	434,00 Р	434,00 Р	-102,00 Р	0,00 Р	740,00 Р	740,00 Р	0,00 Р
18	Создание справочной системы	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	420,00 Р	420,00 Р	0,00 Р
19	Создание руководства пользователя	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	1 010,00 Р	1 010,00 Р	0,00 Р
20	Разработка дизайна руководства	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	390,00 Р	390,00 Р	0,00 Р
21	Написание руководства пользователя	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	620,00 Р	620,00 Р	0,00 Р
22	Создание web-сайта и поддержка	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	2 106,00 Р	2 106,00 Р	0,00 Р
23	Разработка структуры сайта	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	106,00 Р	106,00 Р	0,00 Р
24	Разработка дизайна сайта	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	1 110,00 Р	1 110,00 Р	0,00 Р
25	Наполнение сайта	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	890,00 Р	890,00 Р	0,00 Р
26	Тестирование сайта	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	3 460,00 Р	3 560,00 Р	100,00 Р
27	Сдача сайта в эксплуатацию	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
28	Совещание	430,00 Р	430,00 Р	430,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	903,00 Р	903,00 Р	0,00 Р

Рисунок 1.1 — Таблица освоенного объема проекта

Причины отклонения ОКП и ОПС по задачам:

- в задаче №3 "Разработка дизайна интерфейса" ненулевой ОПС (-256 рублей) связан с 10% увеличением трудозатрат по ее подзадачам;
- в задаче №10 "Программирование средств обработки базы объектов" ненулевой ОКП (-73,45 рублей) связан с отставанием задачи от плана: плановое завершение 20.04, на 10.05 задача завершена на 96%;
- в задаче №10 "Программирование средств обработки базы объектов" ненулевой ОПС (-1,56 рублей) связан с увеличением оплаты программистам 2 и 4 на время командировки программистов 1 и 3;
- в задаче №11 "Наполнение базы объектов" ненулевой ОКП (-4 527,27 рублей) связан с отставанием задачи от плана: плановое завершение 13.05, на 10.05 задача завершена на 0%;
- в задаче №14 "Создание модели ядра" ненулевой ОПС (-136,61 рублей) также связан с увеличением оплаты программистам 2 и 4 на время командировки программистов 1 и 3;
- в задаче №15 "Тестирование модели ядра" ненулевой ОПС (80,4 рублей) также связан с увеличением оплаты программистам 2 и 4 на время командировки программистов 1 и 3;
- в задаче №16 "Создание рабочей версии ядра" ненулевой ОКП (-4 315,12) обоснован отставанием задачи от сроков: плановое начало 08.04, фактическое — 28.04;
- в задаче №17 "Создание мультимедиа-наполнения" ненулевой ОКП (-102) также связан с отставанием задачи от плана: плановое начало 07.04, фактическое — 13.04.

Несмотря на перечисленные отрицательные показатели ОПС, по всему проекту на 10.05 ОПС положителен и составляет 2772,76 рублей, что свидетельствует об экономии финансовых средств относительно плана. Тем не менее отрицательный ОКП по проекту -10 599,27 рублей при запланированном объеме в 29 454,92 свидетельствует о том, что проект отстает (и очень сильно) от плана. Показатель ОПЗ составляет 6 573,98 рублей, таким образом по завершении предварительно перерасход средств не предполагается.

1.4 Задание 2

Для определения недели на которой будет наибольшая потребность в деньгах был построен отчет, диаграмма представлена на рисунке 1.2. Исходя из нее, наибольшая необходимость в денежных средствах будет приходиться на 5-ую неделю.

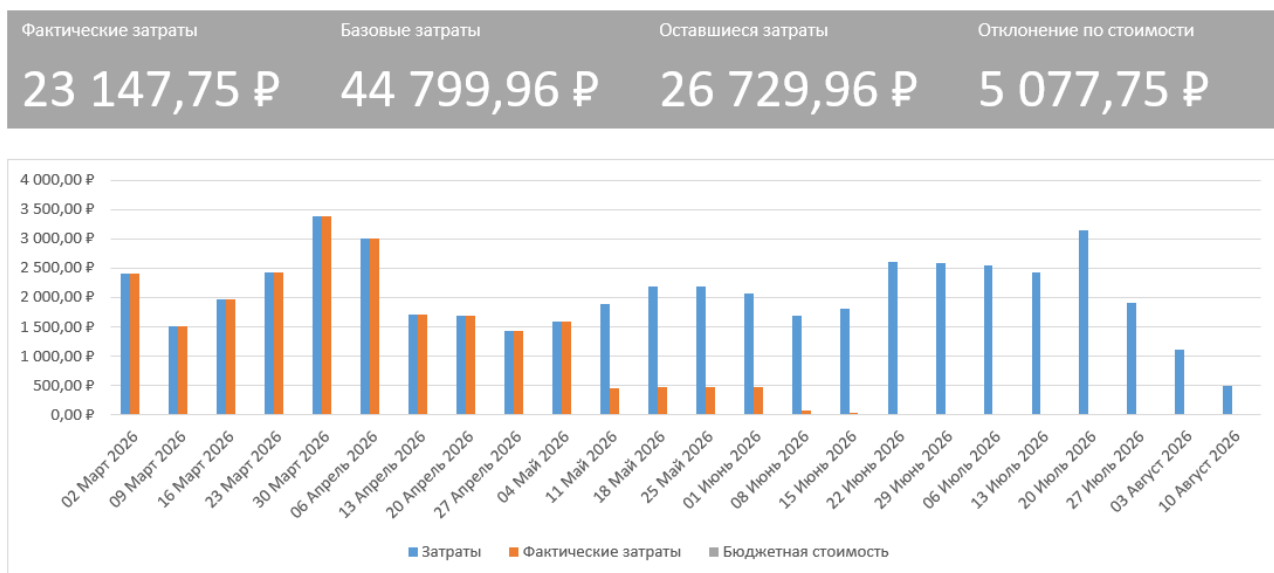


Рисунок 1.2 — Диаграмма отчета о движении денежных средств

Диаграмма отклонения стоимостей задач представлена на рисунке 1.3. Задачи создания интерфейса и построения базы объектов значительно превышают бюджет (на 1400 и 3900 рублей соответственно). Задача тестирования сайта имеет запас в 100 рублей.

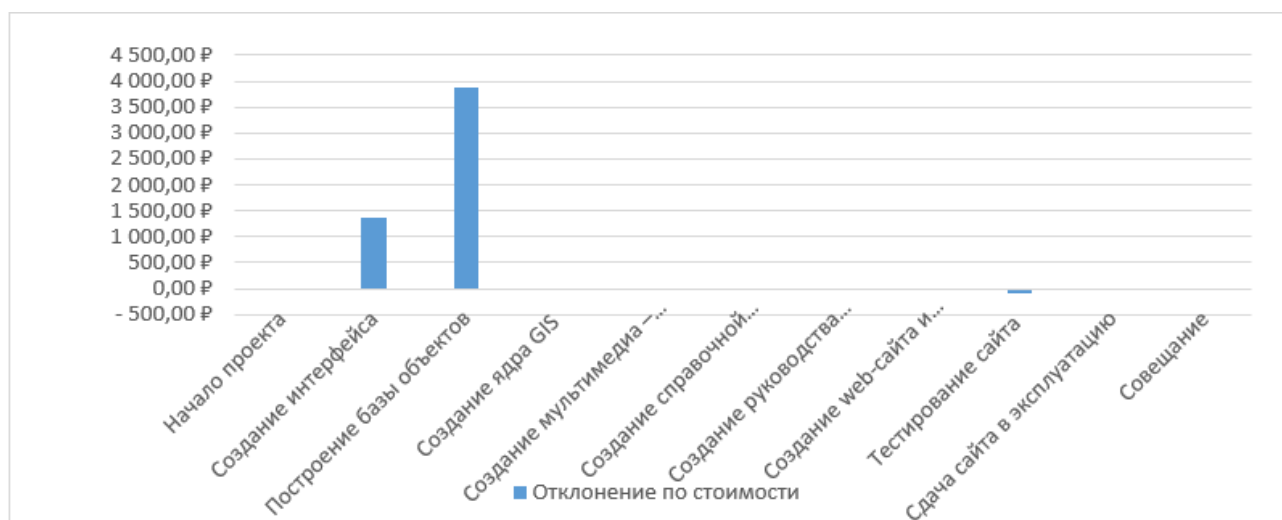


Рисунок 1.3 — Диаграмма отклонений стоимостей задач

1.5 Задание 3

Измененная декомпозиция работ проекта, основанная на каскадной модели жизненного цикла приведена на рисунке 1.4, исходная на рисунке 1.5. Измененная декомпозиция после автоматического разрешения перегрузок представлена на рисунке 1.6.

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудозатраты
0		Step3	95 дней	02.03.26 9:00	17.07.26 12:00			0,00 Р	39 716,00 Р	6 248 ч
1		Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч
2		Анализ архитектуры	15 дней	02.03.26 9:00	23.03.26 18:00			0,00 Р	5 900,00 Р	320 ч
3		Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	02.03.26 9:00	16.03.26 18:00		Системный аналитик	0,00 Р	1 900,00 Р	80 ч
4		Анализ и проектирование ядра	3 нед	02.03.26 9:00	23.03.26 18:00		Ведущий программист;Системный	0,00 Р	4 000,00 Р	240 ч
5		Проектирование	25 дней	02.03.26 9:00	06.04.26 18:00			0,00 Р	5 416,00 Р	688 ч
6		Разработка 2D графических элементов	3 нед	02.03.26 9:00	23.03.26 18:00		Художник-дизайнер	0,00 Р	1 030,00 Р	120 ч
7		Разработка 3D графических элементов	2 нед	02.03.26 9:00	16.03.26 18:00	6НН	3D аниматор	0,00 Р	710,00 Р	80 ч
8		Создание заставки	3 нед	17.03.26 9:00	06.04.26 18:00	7	3D аниматор	0,00 Р	1 030,00 Р	120 ч
9		Разработка дизайна руководства	1 нед	11.03.26 9:00	17.03.26 18:00	13	Художник-дизайнер	0,00 Р	390,00 Р	40 ч
10		Написание руководства пользователя	3 нед	13.03.26 9:00	02.04.26 18:00	9НН+2 дней	Технический писатель	0,00 Р	620,00 Р	120 ч
11		Создание web-сайта и поддержка	16 дней	02.03.26 9:00	24.03.26 18:00			0,00 Р	1 636,00 Р	208 ч
12		Разработка структуры сайта	1 день	02.03.26 9:00	02.03.26 18:00		Web-дизайнер	0,00 Р	106,00 Р	8 ч
13		Разработка дизайна сайта	1 нед	03.03.26 9:00	10.03.26 18:00	12	Web-дизайнер;3D аниматор;Художник-дизайнер	0,00 Р	1 110,00 Р	120 ч
14		Создание справочной системы	2 нед	11.03.26 9:00	24.03.26 18:00	13	Технический писатель	0,00 Р	420,00 Р	80 ч
15		Кодирование	95 дней	02.03.26 9:00	17.07.26 12:00			0,00 Р	24 030,00 Р	4 720 ч
16		Программирование интерфейса	3 нед	02.03.26 9:00	23.03.26 18:00		Программист №3;Программист №4	0,00 Р	1 780,00 Р	240 ч
17		Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	17.03.26 9:00	06.04.26 18:00	3	Программист №3;Программист №4	0,00 Р	1 780,00 Р	240 ч
18		Наполнение базы объектов	12 нед	07.04.26 9:00	03.07.26 12:00	17	Наборщик-данных №1;Наборщик-данных №2	0,00 Р	4 850,00 Р	2 400 ч
19		Создание ядра GIS	80 дней	24.03.26 9:00	17.07.26 12:00			1 000,00 Р	14 350,00 Р	1 600 ч
20		Создание модели ядра	5 нед	24.03.26 9:00	27.04.26 18:00	4	Ведущий программист;Программист №1	0,00 Р	3 550,00 Р	400 ч
21		Создание рабочей версии ядра	10 нед	06.05.26 10:00	17.07.26 12:00	25	Ведущий программист;Программист №1	0,00 Р	9 800,00 Р	1 200 ч
22		Создание мультимедиа – наполнения	3 нед	02.03.26 9:00	23.03.26 18:00		Мультимедиа-корреспондент	0,00 Р	380,00 Р	120 ч
23		Наполнение сайта	3 нед	11.03.26 9:00	31.03.26 18:00	13	Web-дизайнер	0,00 Р	890,00 Р	120 ч
24		Тестирование	34 дней	18.03.26 9:00	06.05.26 10:00			0,00 Р	4 370,00 Р	520 ч
25		Тестирование модели ядра	1 нед	28.04.26 9:00	06.05.26 10:00	20	Программист №1	0,00 Р	330,00 Р	40 ч
26		Тестирование сайта	4 нед	18.03.26 9:00	14.04.26 18:00	11ОН-1 нед	Ведущий программист;Программист №1	0,00 Р	4 040,00 Р	480 ч
27		Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	14.04.26 18:00	14.04.26 18:00	26		0,00 Р	0,00 Р	0 ч

Рисунок 1.4 — Измененная декомпозиция задач проекта

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудозатраты
0		Step2	138 дней	02.03.26 9:00	16.09.26 12:00			0,00 Р	47 986,00 Р	9 323 ч
1		Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч
2		Создание интерфейса	110 дней	02.03.26 9:00	07.08.26 12:00	1		1 000,00 Р	5 550,00 Р	560 ч
3		Разработка дизайна интерфейса	25 дней	02.03.26 9:00	06.04.26 18:00			0,00 Р	2 770,00 Р	320 ч
4		Разработка 2D графических элементов	3 нед	02.03.26 9:00	23.03.26 18:00		Художник-дизайнер	0,00 Р	1 030,00 Р	120 ч
5		Разработка 3D графических элементов	2 нед	02.03.26 9:00	16.03.26 18:00	4НН	3D аниматор	0,00 Р	710,00 Р	80 ч
6		Создание заставки	3 нед	17.03.26 9:00	06.04.26 18:00	5	3D аниматор	0,00 Р	1 030,00 Р	120 ч
7		Программирование интерфейса	3 нед	17.07.26 12:00	07.08.26 12:00	3;12	Программист №3;Программист №4	0,00 Р	1 780,00 Р	240 ч
8		Построение базы объектов	85 дней	02.03.26 9:00	03.07.26 12:00		Сервер	1 000,00 Р	15 440,00 Р	5 675 ч
9		Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	02.03.26 9:00	16.03.26 18:00		Системный аналитик	0,00 Р	1 900,00 Р	80 ч
10		Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	17.03.26 9:00	06.04.26 18:00	9	Программист №3;Программист №4	0,00 Р	1 780,00 Р	240 ч
11		Наполнение базы объектов	12 нед	07.04.26 9:00	03.07.26 12:00	10	Наборщик-данных №1;Наборщик-данных №2	0,00 Р	4 850,00 Р	2 400 ч
12		Создание ядра GIS	95 дней	02.03.26 9:00	17.07.26 12:00			1 000,00 Р	18 680,00 Р	1 880 ч
13		Анализ и проектирование ядра	3 нед	02.03.26 9:00	23.03.26 18:00		Ведущий программист;Системный	0,00 Р	4 000,00 Р	240 ч
14		Создание модели ядра	5 нед	24.03.26 9:00	27.04.26 18:00	13	Ведущий программист;Программист №1	0,00 Р	3 550,00 Р	400 ч
15		Тестирование модели ядра	1 нед	28.04.26 9:00	06.05.26 10:00	14	Программист №1	0,00 Р	330,00 Р	40 ч
16		Создание рабочей версии ядра	10 нед	06.05.26 10:00	17.07.26 12:00	15	Ведущий программист;Программист №1	0,00 Р	9 800,00 Р	1 200 ч
17		Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	07.04.26 9:00	21.05.26 11:00	3	Мультимедиа-корреспондент	0,00 Р	740,00 Р	240 ч
18		Создание справочной системы	2 нед	07.08.26 12:00	21.08.26 12:00	7	Технический писатель	0,00 Р	420,00 Р	80 ч
19		Создание руководства пользователя	17 дней	24.07.26 12:00	18.08.26 12:00	7ОН-10 дней		0,00 Р	1 010,00 Р	160 ч
20		Разработка дизайна руководства	1 нед	24.07.26 12:00	31.07.26 12:00		Художник-дизайнер	0,00 Р	390,00 Р	40 ч
21		Написание руководства пользователя	3 нед	28.07.26 12:00	18.08.26 12:00	20НН+2 дней	Технический писатель	0,00 Р	620,00 Р	120 ч
22		Создание web-сайта и поддержка	21 дней	28.07.26 12:00	26.08.26 12:00			0,00 Р	2 106,00 Р	248 ч
23		Разработка структуры сайта	1 день	28.07.26 12:00	29.07.26 12:00	21НН	Web-дизайнер	0,00 Р	106,00 Р	8 ч
24		Разработка дизайна сайта	1 нед	29.07.26 12:00	05.08.26 12:00	23	Web-дизайнер;3D аниматор;Художник-дизайнер	0,00 Р	1 110,00 Р	120 ч
25		Наполнение сайта	3 нед	05.08.26 12:00	26.08.26 12:00	24	Web-дизайнер	0,00 Р	890,00 Р	120 ч
26		Тестирование сайта	4 нед	19.08.26 12:00	16.09.26 12:00	22ОН-1 нед	Ведущий программист;Программист №1	0,00 Р	4 040,00 Р	480 ч
27		Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	16.09.26 12:00	16.09.26 12:00	26		0,00 Р	0,00 Р	0 ч

Рисунок 1.5 — Исходная декомпозиция задач проекта

	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Предшественники	Названия ресурсов	Фиксированные затраты	Затраты	Трудозатраты
0		Step3	111 дней	02.03.26 9:00	10.08.26 12:00			0,00 Р	39 716,00 Р	6 248 ч
1		Начало проекта	0 дней	02.03.26 9:00	02.03.26 9:00			0,00 Р	0,00 Р	0 ч
2		Анализ архитектуры	25 дней	02.03.26 9:00	06.04.26 18:00			0,00 Р	5 900,00 Р	320 ч
3		Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	24.03.26 9:00	06.04.26 18:00		Системный аналитик	0,00 Р	1 900,00 Р	80 ч
4		Анализ и проектирование ядра	3 нед	02.03.26 9:00	23.03.26 18:00		Ведущий программист; Системный	0,00 Р	4 000,00 Р	240 ч
5		Проектирование	31 дней	02.03.26 9:00	14.04.26 18:00			0,00 Р	5 416,00 Р	688 ч
6		Разработка 2D графических элементов	3 нед	02.03.26 9:00	06.04.26 18:00		Художник-дизайнер	0,00 Р	1 030,00 Р	120 ч
7		Разработка 3D графических элементов	2 нед	02.03.26 9:00	23.03.26 18:00	6НН	3D аниматор	0,00 Р	710,00 Р	80 ч
8		Создание заставки	3 нед	24.03.26 9:00	13.04.26 18:00	7	3D аниматор	0,00 Р	1 030,00 Р	120 ч
9		Разработка дизайна руководства	1 нед	11.03.26 9:00	17.03.26 18:00	13	Художник-дизайнер	0,00 Р	390,00 Р	40 ч
10		Написание руководства пользователя	3 нед	25.03.26 9:00	14.04.26 18:00	9НН+2 дней	Технический писатель	0,00 Р	620,00 Р	120 ч
11		Создание web-сайта и поддержка	16 дней	02.03.26 9:00	24.03.26 18:00			0,00 Р	1 636,00 Р	208 ч
12		Разработка структуры сайта	1 день	02.03.26 9:00	02.03.26 18:00		Web-дизайнер	0,00 Р	106,00 Р	8 ч
13		Разработка дизайна сайта	1 нед	03.03.26 9:00	10.03.26 18:00	12	Web-дизайнер; 3D аниматор; Художник-дизайнер	0,00 Р	1 110,00 Р	120 ч
14		Создание справочной системы	2 нед	11.03.26 9:00	24.03.26 18:00	13	Технический писатель	0,00 Р	420,00 Р	80 ч
15		Кодирование	111 дней	02.03.26 9:00	10.08.26 12:00			0,00 Р	24 030,00 Р	4 720 ч
16		Программирование интерфейса	3 нед	02.03.26 9:00	23.03.26 18:00		Программист №3; Программист №4	0,00 Р	1 780,00 Р	240 ч
17		Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	07.04.26 9:00	27.04.26 18:00	3	Программист №3; Программист №4	0,00 Р	1 780,00 Р	240 ч
18		Наполнение базы объектов	12 нед	28.04.26 9:00	24.07.26 12:00	17	Наборщик-данных №1; Наборщик-данных №2	0,00 Р	4 850,00 Р	2 400 ч
19		Создание ядра GIS	96 дней	24.03.26 9:00	10.08.26 12:00			1 000,00 Р	14 350,00 Р	1 600 ч
20		Создание модели ядра	5 нед	24.03.26 9:00	27.04.26 18:00	4	Ведущий программист; Программист	0,00 Р	3 550,00 Р	400 ч
21		Создание рабочей версии ядра	13,2 нед	06.05.26 10:00	10.08.26 12:00	25	Ведущий программист; Программист	0,00 Р	9 800,00 Р	1 200 ч
22		Создание мультимедиа – наполнения	3 нед	02.03.26 9:00	23.03.26 18:00		Мультимедиа-корреспондент	0,00 Р	380,00 Р	120 ч
23		Наполнение сайта	3 нед	11.03.26 9:00	31.03.26 18:00	13	Web-дизайнер	0,00 Р	890,00 Р	120 ч
24		Тестирование	50 дней	18.03.26 9:00	29.05.26 11:00			0,00 Р	4 370,00 Р	520 ч
25		Тестирование модели ядра	1 нед	28.04.26 9:00	06.05.26 10:00	20	Программист №1	0,00 Р	330,00 Р	40 ч
26		Тестирование сайта	8,2 нед	18.03.26 9:00	29.05.26 11:00	11ОН-1 нед	Ведущий программист; Программист	0,00 Р	4 040,00 Р	480 ч
27		Сдача сайта в эксплуатацию	0 дней	29.05.26 11:00	29.05.26 11:00	26		0,00 Р	0,00 Р	0 ч

Рисунок 1.6 — Измененная декомпозиция задач проекта после разрешения перегрузок

Исходя из полученных данных, каскадная модель позволяет сэкономить более месяца работ (дата окончания 10.08 вместо 16.09), и 8 270 рублей (39 716 вместо 47 986 рублей). Основным недостатком каскадной модели является необходимость заранее тщательно спроектировать систему, в связи с высокой сложностью дальнейшего изменения требований.